

```
=== Лабораторная работа №2: Асинхронность и многопоточность ===

=== Демонстрация примитивов синхронизации ===

1. Демонстрация lock:
Lock: поток 1 увеличил счетчик до 1
Lock: поток 2 увеличил счетчик до 2
Lock: поток 3 увеличил счетчик до 3
Lock: поток 4 увеличил счетчик до 4
Lock: поток 5 увеличил счетчик до 5
Lock: поток 6 увеличил счетчик до 6
Lock: поток 7 увеличил счетчик до 7
Lock: поток 8 увеличил счетчик до 8
Lock: поток 9 увеличил счетчик до 9
Lock: поток 10 увеличил счетчик до 10
Финальное значение счетчика: 10

2. Демонстрация SemaphoreSlim (максимум 3 одновременных потока)
Semaphore: поток 11 вошел в критическую секцию
Semaphore: поток 12 вошел в критическую секцию
Semaphore: поток 13 вошел в критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию
Semaphore: поток вошел в критическую секцию
Semaphore: поток покинул критическую секцию

3. Демонстрация AutoResetEvent:
AutoResetEvent: поток ожидает сигнал...
AutoResetEvent: отправка сигнала...
AutoResetEvent: поток получил сигнал и продолжил работу

4. Демонстрация ManualResetEvent:
ManualResetEvent: отправка сигнала для всех потоков...
ManualResetEvent: поток 3 ожидает сигнал...
ManualResetEvent: поток 1 ожидает сигнал...
ManualResetEvent: поток 1 получил сигнал
ManualResetEvent: поток 3 получил сигнал
ManualResetEvent: поток 2 ожидает сигнал...
ManualResetEvent: поток 2 получил сигнал

=== Генерация объектов с помощью Parallel ===

Создание 1500 фильмов...
Создание 1200 мультфильмов...
Создание 2000 билетов...
Создание 1000 клиентов...
Создание 500 сотрудников...

Время генерации: 1099 мс
```

```

=== LINQ аналитика для фильмов (Movies) ===
Количество фильмов: 1500
Минимальная длительность: 90 мин
Максимальная длительность: 179 мин
Средняя длительность: 135,11 мин
Минимальный бюджет: $10 104 228
Максимальный бюджет: $299 951 491
Средний бюджет: $154 767 910

=== LINQ аналитика для мультфильмов (Cartoons) ===
Количество мультфильмов: 1200
Минимальная длительность: 75 мин
Максимальная длительность: 119 мин
Средняя длительность: 97,31 мин
Количество 3D мультфильмов: 626

=== LINQ аналитика для билетов (Tickets) ===
Количество билетов: 2000
Минимальная цена: $100,00
Максимальная цена: $499,00
Средняя цена: $297,45
Общая выручка: $594 908

=== LINQ аналитика для клиентов (Customers) ===
Количество клиентов: 1000
Минимальный возраст: 18
Максимальный возраст: 64
Средний возраст: 40,89

=== LINQ аналитика для сотрудников (Employees) ===
Количество сотрудников: 500
Минимальный возраст: 20
Максимальный возраст: 59
Средний возраст: 39,09

Распределение по должностям:
    Кассир: 108
    Администратор: 105
    Уборщик: 98
    Менеджер: 95
    Контролер: 94

=== Демонстрация пагинации (первая страница по 5 элементов) ===
Первые 5 фильмов:
    - Форрест Гамп (178 мин, $17 918 051)
    - Начало (98 мин, $266 027 397)
    - Интерстеллар (123 мин, $211 990 411)
    - Зеленая миля (90 мин, $164 055 752)
    - Интерстеллар (164 мин, $164 641 802)

=== Сохранение данных в файлы ===
Фильмы сохранены в data/movies.json
Мультфильмы сохранены в data/cartoons.json
Билеты сохранены в data/tickets.json
Клиенты сохранены в data/customers.json
Сотрудники сохранены в data/employees.json

=== Работа программы завершена ===

```

```

PS C:\Users\jeka0\Documents\GitHub\NUPP_NET_2025_404_TN_But_Lab> dotnet test
Restore complete (1,1s)
CinemaManagement.Common succeeded (0,6s) → CinemaManagement.Common\bin\Debug\net9.0\CinemaManagement.Common.dll
CinemaManagement.Tests succeeded (0,5s) → CinemaManagement.Tests\bin\Debug\net9.0\CinemaManagement.Tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445a1a (64-bit .NET 9.0.10)
[xUnit.net 00:00:00.26] Discovering: CinemaManagement.Tests
[xUnit.net 00:00:00.32] Discovered: CinemaManagement.Tests
[xUnit.net 00:00:00.32] Starting: CinemaManagement.Tests
[xUnit.net 00:00:00.65] Finished: CinemaManagement.Tests
CinemaManagement.Tests test succeeded (2,1s)

Test summary: total: 14; failed: 0; succeeded: 14; skipped: 0; duration: 2,0s
Build succeeded in 4,8s

```